1. Запись данных (Data Acquisition)

1.1. Общие сведения

Данные были получены в ходе натурных испытаний навигационных систем в условиях осенней речной навигации.

- **Даты съемок:** 1-16 октября, 2-27 октября
- **Местоположение:** Река Северная Двина, .
- **Погодные условия:** 1-?, 2 - с 13:00 до 16:00. 1 - пасмурная погода, моросящий дождь, ветер средней силы, 2 - облачно, слабый ветер (=без волн).
  примерная область перемещения (зигзаги внизу - это проблемы с GPS)

1.2. Сенсорная система

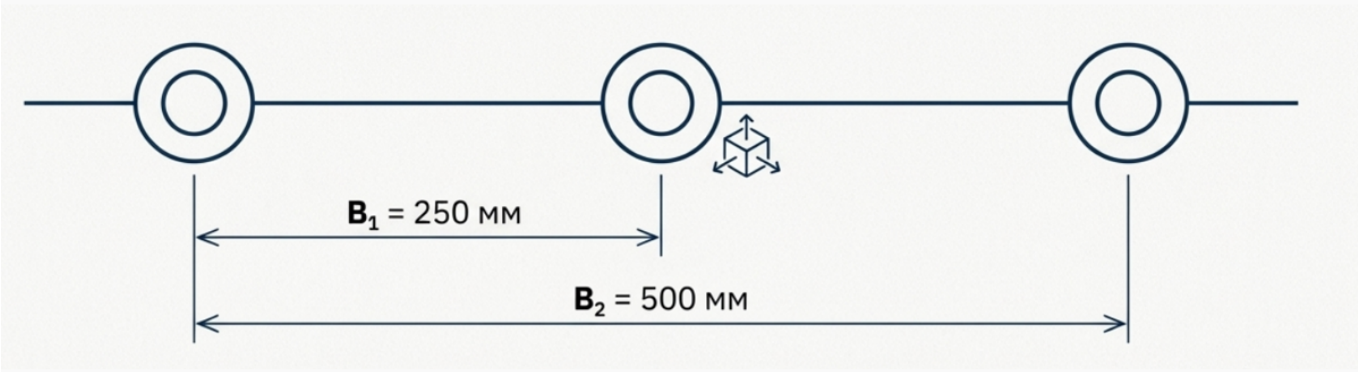
В ходе записи использовалась конфигурация из трех камер, расположенных на прямой, жесткой установке. Камеры были расположены параллельно, в одном направлении с расстоянием ~25см друг от друга.

- **Центральная камера:**
  - Разрешение: 1080p.
  - Модель/Характеристики: Honor X7d *(характеристики не помню)*.
- **Боковые камеры, авторегистраторы (левая и правая):**
  - Разрешение: 720p.
  - Модель/Характеристики: Ambertek SQ10 v2.0, FOV 70 градусов.

- Особенности: Наличие артефактов сжатия и размытия, обусловленных бюджетной оптикой.

1.3. Конфигурация записи

Камеры были жестко закреплены на несущей конструкции (мачте/надстройке) судна для исключения микровибраций корпуса.



1.4. Объем данных

Первичный материал представляет собой набор видеофайлов в формате mp4-телефон, avi-камеры.

- **Общая длительность:** около 6 часов
- **Объем сырых данных:** 36 ГБ.
- **Частота кадров:** Оригинальные видеофайлы записаны с частотой 30 FPS

---

2. Подготовка и нарезка датасета (Data Curation)

2.1. Обоснование выбора Video Panoptic Segmentation (VPS)

Для задачи навигации беспилотного судна (БЭК) требуется комплексное понимание сцены. Традиционные методы детектирования (Bounding Boxes) не позволяют оценить сложную форму навигационных знаков и береговой линии, а обычная семантическая сегментация не разделяет индивидуальные объекты (инстансы).
Выбор **Video Panoptic Segmentation (VPS)** обусловлен необходимостью одновременного решения двух задач:

1. **Семантическая сегментация (Stuff):** Понимание фоновой обстановки (вода, берег, мосты), что критично для планирования маршрута.
2. **Инстанс-сегментация (Things):** Идентификация и отслеживание индивидуальных динамических объектов (суда, буи), что критично для предотвращения столкновений.
   Использование VPS позволяет получить целостное представление о навигационной обстановке в едином контуре данных.

2.2. Методология нарезки данных

Для преобразования потокового видео в набор обучающих отрывков был проведен анализ существующих подходов:

- **Constant FPS:** Избыточен для навигационных задач, так как при перемещении часто просто нет объектов на кадре и размечать подобные данные нет смысла.
- **Adaptive FPS:** Сложность использования для трекинга, где от fps зависит расчет векторов движения объектов.
- **Подход LaRS (Lane Recognition for ASV):** К вручную отобранным кадрам (ключевым) добавляют 9 предыдущих для контекста. Сцена из 10 кадров слишком мала.

Для нашего датасета мы взяли идею LaRS и увеличили количество кадров. Ключевые кадры были вручную отобраны и для каждого для контекста были взяты 5 секунд до и после этого кадра. Если полученные отрывки пересекались, то они объединялись в 1 общий отрывок.

- **Выбранный шаг:** 5 кадров в секунду (FPS), что соответствует временному интервалу 200 мс.
- **Обоснование:** Данный интервал является достаточным для отражения динамики движения судов и качки камеры, при этом позволяет минимизировать избыточность данных и оптимизировать требования к памяти при обучении модели *(не помню в какой статье)*.

2.3. Статистика выборки

Первичная нарезка позволила получить `202` отрывка различной длительности. Распределение длительности отрывков представлено в таблице:

Показатель	Значение
Общее количество отрывков	202
Минимальная длительность	10 сек
Средняя длительность	~20-30 сек
Максимальная длительность	~120 сек

2.4. Отбор целевого подмножества

Для этапа разметки и последующего обучения были отобраны `[20-40]` лучших отрывков. Критерии отбора включали:

- **Разнообразие сцен:** Представленность различных классов объектов (например, наличие судов, буев, створов в одном клипе).

- **Сложность навигационной ситуации:** Присутствие краевых случаев (edge cases), таких как перекрытие объектов, сложные условия освещенности, движение судов вблизи береговой линии или под мостами.
- **Качество исходного материала:** Исключение отрывков с критическими дефектами сенсоров (сильное размытие, полное отсутствие видимости), которые невозможно скомпенсировать на этапе препроцессинга.

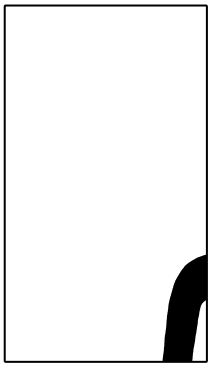
---

3. Препроцессинг и технические решения (Data Preprocessing)

3.1. Работа с артефактами сенсоров (Ignore Mask)

В процессе записи с телефона, в нижнем правом углу кадра попал конструктивный элемент судна (перила). Данный элемент является статичными артефактами, не несущим навигационной нагрузки, однако он может негативно влиять на процесс обучения нейросети, провоцируя ложные срабатывания или искажения в сегментации фоновых объектов (воды).

Для решения этой проблемы к датасету приложена маска игнорирования. На этапе препроцессинга для кадров с телефона (вертикальная съемка), нужно наложить маску:



- **Суть решения:** Использование «маски игнорирования» (Ignore Mask) — бинарного изображения, соответствующего форме артефакта.
- **Обоснование выбора:**
  - Ручная разметка перил как класса `Void` разметчиками была признана нецелесообразной из-за высокой трудоемкости (необходимость правки на сотнях кадров) и риска внесения ошибок в контур.
  - Маска игнорирования позволяет гибко управлять областью исключения без пересохранения всего датасета. В случае изменения конфигурации камеры или необходимости корректировки зоны игнорирования, достаточно обновить один файл маски.